

Métodos Computacionales

Monte Carlo

Octubre 6, 2025

S. Alexis Paz



**Departamento de
QUÍMICA TEÓRICA
Y COMPUTACIONAL**
Facultad de Ciencias Químicas
Universidad Nacional de Córdoba



hecho con ideogram

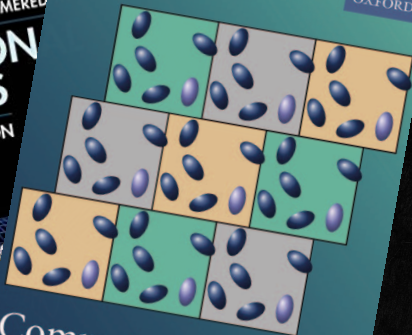
STEVEN E. KOONIN / DAWN C. MEREDITH

COMPUTATION PHYSICS

FORTRAN VERSION



OXFORD



Computer Simulation of Liquids

SECOND EDITION

Michael P. Allen & Dominic J. Tildesley

Variables Aleatorias

Una variable aleatoria es una función que asigna un valor a cada **resultado posible** de un experimento aleatorio.

cara $\rightarrow 1$

cruz $\rightarrow -1$

espacio muestral



Se define en terminos de los valores que puede tomar ($x \in \Omega$) y la probabilidad de cada uno de esos valores.

Caso Discreto $\rightarrow X, P(x)$

Caso Continuo $\rightarrow X, \rho(x)$

Variables Aleatorias

Caso Discreto $\rightarrow X, P(x)$

$$\sum_i^N P(x_i) = 1$$

Caso Continuo $\rightarrow X, \rho(x)$

$$\int_{\Omega} \rho(x) \, dx = 1$$

$$\text{Prob}[X \leq b] \equiv P(x) = \int_x^b \rho(x) \, dx$$

$$\text{Prob}[a < X \leq b] = P(b) - P(a)$$

N es el cardinal de Ω

Valor de Expectación

Caso Discreto $\rightarrow X, P(x)$

$$\langle X \rangle = \sum_i^N x_i P(x_i)$$

$$\langle f(X) \rangle = \sum_i^N f(x_i) P(x_i)$$

Caso Continuo $\rightarrow X, \rho(x)$

$$\langle X \rangle = \int_{\Omega} x \rho(x) dx$$

$$\langle f(X) \rangle = \int_{\Omega} f(x) \rho(x) dx$$

$$\text{Varianza: } \sigma^2(X) = \langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2$$

Valor de Expectación

M es el número
de observaciones

Estimador: $\overline{f(X)} = \frac{1}{M} \sum_i^M f(X_i)$

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \overline{f(X)} = \langle f(X) \rangle$$

Demostración

Caso Discreto

$$\overline{f(X)} = \sum_i^M f(x_i) \frac{M_i}{M}$$

$$\begin{aligned} (M \rightarrow \infty) \\ &= \sum_i^N f(x_i) P(x_i) \\ &= \langle f(X) \rangle \end{aligned}$$

Caso Continuo - *discretizo con h*

$$\frac{M_i}{M} \stackrel{(M \rightarrow \infty)}{\approx} \text{Prob}[x_i \leq X \leq x_i + h] \approx \rho(x_i)h$$

$$\begin{aligned} \overline{f(X)} &\approx \sum_i^{N_h} f(x_i) \rho(x_i)h \\ &\approx \int_a^b f(x_i) \rho(x_i) dx \quad h \rightarrow 0 \end{aligned}$$

$$\left\langle \frac{f(X)}{\rho(X)} \right\rangle = \int_{\Omega} f(x) \, dx \approx \overline{\left(\frac{f(X)}{\rho(X)} \right)}$$

¡Es un método para resolver integrales!

$$\left\langle \frac{f(X)}{\rho(X)} \right\rangle = \int_{\Omega} f(x) \, dx \approx \overline{\left(\frac{f(X)}{\rho(X)} \right)}$$

Uso variables aleatorias $\rightarrow$ MONTE CARLO.

Pero... ¿Que error tiene?

Teorema central del limite

Sea $Y = \sum_i^L X^{(i)}$ donde $X^{(i)}$ son variables independientes e idénticamente distribuidas, tal que $\langle Y \rangle = L\langle X \rangle$ y $\sigma^2(Y) = L\sigma^2(X)$. Entonces la distribución de Y converge a la normal cuando $L \rightarrow \infty$.

$$\text{Notese que } \sum_i^L X^{(i)} = \sum_i^L X_i$$

$$\text{Si usamos } X = \frac{f(X')}{L\rho(X')} \rightarrow Y = \sum_i^L \frac{f(X'_i)}{L\rho(X'_i)} = \int_{\Omega} f(x) dx$$

Entonces aplicando el teorema

$$\langle Y \rangle = L \left\langle \frac{1}{L} \frac{f(X)}{\rho(X)} \right\rangle = \left\langle \frac{f(X)}{\rho(X)} \right\rangle = \int f(x) \, dx$$

y además

$$\sigma(Y) = \sqrt{L} \sigma \left(\frac{1}{L} \frac{f(X)}{\rho(X)} \right) = \sigma \left(\frac{f(X)}{\rho(X)} \right) \frac{1}{\sqrt{L}}$$

Como Y sigue una distribución normal, con cierta confianza

$$\langle Y \rangle = \overline{Y} \pm t \frac{\sigma(Y)}{\sqrt{M'}} = Y \pm t \sigma(Y) \quad (M' \leftarrow 1)$$

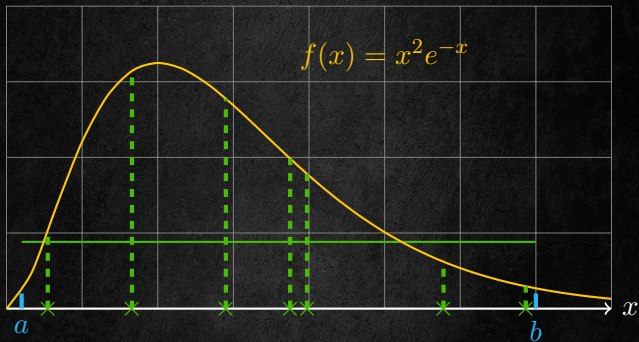
$$\int f(x) \, dx = \sum_i^L \frac{f(X_i)}{L \rho(X_i)} \pm t \sigma \left(\frac{f(X)}{\rho(X)} \right) \frac{1}{\sqrt{L}} = \overline{\left(\frac{f(X)}{\rho(X)} \right)} + O \left(\frac{1}{\sqrt{M}} \right)$$

Monte Carlo

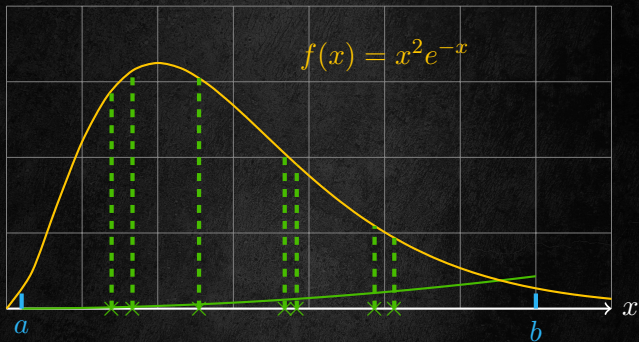
$$\int_{\Omega} f(x) \, dx \approx \overline{\left(\frac{f(X)}{\rho(X)} \right)} \quad \text{con} \quad O\left(\frac{1}{\sqrt{M}}\right)$$

Uso X con cualquier distribución $\rho(x)$.

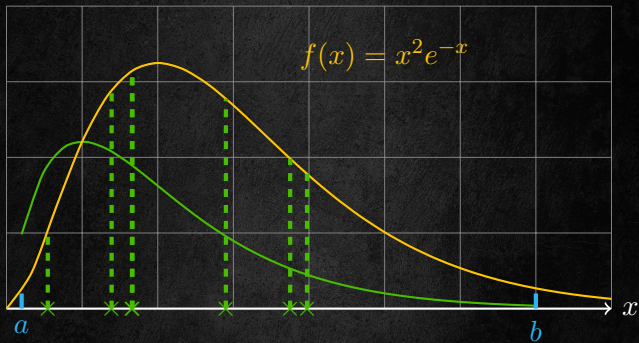
Pero... ¿Conviene alguna?



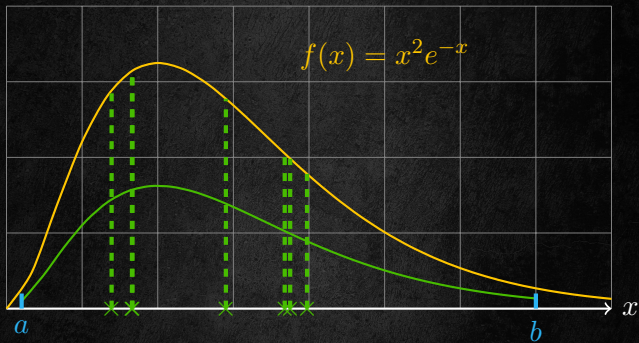
Si $\rho(x) = \frac{1}{b-a}$, $\int_a^b f(x) dx \approx (b-a) \overline{X^2 e^{-X}}$



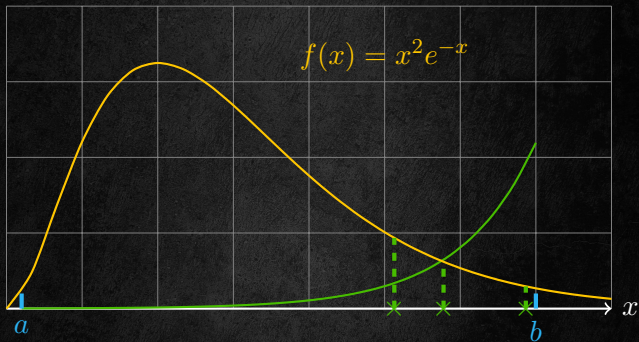
Si $\rho(x) = -cx^2$, $\int_a^b f(x) dx \sim -\overline{e^{-X}}/c$



Si $\rho(x) = c x e^{-x}$, $\int_a^b f(x) dx \sim \bar{X}/c$



$$\text{Si } \rho(x) = c x^2 e^{-x}, \quad \int_a^b f(x) dx \sim \bar{I}/c$$



Si $\rho(x) = ce^x$, $\int_a^b f(x) dx \sim \overline{X^2 e^{-2X/c}}$

Muestreo de Importancia

$$\int_{\Omega} f(x) \, dx \approx \overline{\left(\frac{f(X)}{\rho(X)} \right)} \quad \text{con} \quad \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$$

Uso X con $\rho(x) \sim f(x)$.

Pero... ¿Como genero X ?

Generador de números pseudoaleatorios

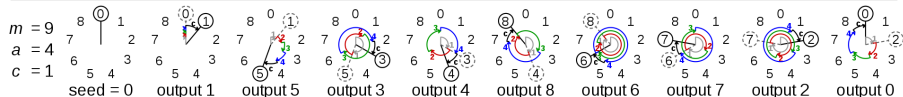
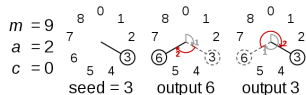
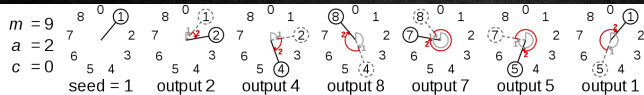
Algoritmo	Año	Autores	Referencias	Descripción
Cuadrado Medio	1946	John von Neumann	3	Un PRNG considerado de baja calidad pero de gran relevancia histórica por ser uno de los algoritmos pioneros.
Generador de Lehmer	1951	D. H. Lehmer	4	También conocido como método Congruente Lineal Multiplicativo y de gran influencia en este campo de estudio.
Generador lineal congruencial	1958	W. E. Thomson	5	Modelo derivado de Lehmer (1951) de gran influencia y muy estudiado en todo el mundo.
Generador Lagged Fibonacci (LFG)	1958	G. J. Mitchell; D.P. Moore	6	Un algoritmo muy influyente en el campo del estudio de los procesos de generación de números aleatorios que inspiró a otros grandes autores en los siguientes años como George Marsaglia, creador del valorado test de calidad de números aleatorios llamado "Diehard", por ejemplo.
Linear-feedback Shift Register	1965	R. C. Tausworthe	7	Un generador cuyo diseño influyó en muchos otros PRNG posteriores. Por lo tanto, es muy importante desde el punto de vista histórico. También conocido como el generador Tausworthe.
Generador de Wichmann-Hill	1982	B. A. Wichmann; D. I. Hill	8	Una combinación de tres pequeños LCGs, adecuados para CPUs de 16 bits. Ampliamente utilizado en muchos programas, por ejemplo se utilizó en Excel 2003 y algunas versiones posteriores para la función RAND de Excel y fue el generador por defecto en el lenguaje Python hasta la versión 2.2.
Rule 30	1983	Stephen Wolfram	9	Generador basado en autómatas celulares.
Blum Blum Shub	1986	Manuel Blum ; Leonore Blum ; Michael Shub	10	Considerado uno de los generadores más seguros desde el punto de vista criptográfico, debido principalmente a la implementación en su fórmula de estudios y conceptos derivados de la teoría de números.
Generador de Park-Miller	1988	S. K. Park; K. W. Miller	11	Una implementación específica de un generador de Lehmer, ampliamente utilizada porque se incluye en C++ como la función <code>minstd_rand0</code> a partir de C++11.
MIXMAX	1991	G. K. Savvidy; N. G. Ter-Arutyunyan-Savvidy	12	Es un generador que pertenece a la clase de generador lineal congruente matricial, una generalización del Método Congruente Lineal. La lógica de la familia de generadores MIXMAX se basa en los resultados de la teoría ergódica y la mecánica clásica.
Add-with-carry		G. Marsaglia; A.	13	

				Evolution Solver (ES).
Xorshift	2003	G. Marsaglia	16	Es un subtipo muy rápido de generadores LFSR. Marsaglia también propuso como mejora el generador xorwow, en el que la salida de un generador xorshift se suma con una secuencia de Weyl. El generador xorwow es el generador por defecto de la biblioteca CURAND de la interfaz de programación de aplicaciones nVidia CUDA para unidades de procesamiento gráfico.
Fortuna	2003	Bruce Schneier; Niels Ferguson		Algoritmo considerado criptográficamente seguro. Un CSPRNG muy conocido por ser implementado en los sistemas y productos de Apple.
Well equidistributed long-period linear (WELL)	2006	F. Panneton; P. L'Ecuyer; M. Matsumoto	17	Algoritmo conocido por ser complementario al Mersenne Twister (MT), buscando deliberadamente cubrir sus puntos débiles.
Advanced Randomization System (ARS)	2011	J. Salmon; M. Moraes; R. Dror; D. Shaw	18	Una versión simplificada del cifrado en bloque AES, que permite un rendimiento muy rápido en el sistema que soporta AES-NI.
Permuted Congruential Generator (PCG)	2014	M. E. O'Neill	19	Un modelo derivado del Método Lineal Congruencial.
Random Cycle Bit Generator (RCB)	2016	R. Cookman	20	El RCB se describe como un generador de patrones de bits hecho para superar algunas de las deficiencias con el Mersenne Twister (MT) y la restricción de duración de período/bit corto de los generadores de desplazamiento/módulo.
Xoroshiro128+	2018	D. Blackman; S. Vigna	21	Una modificación de los generadores Xorshift de G. Marsaglia, uno de los generadores más rápidos en las CPUs modernas de 64 bits. Los generadores relacionados son xoroshiro128**, xoshiro256+ y xoshiro256**.
64-bit MELG (MELG-64)	2018	S. Harase; T. Kimoto	22	Una implementación de generadores lineales F2 de 64 bits con el período primario de Mersenne.
Squares RNG	2020	B. Widynski	23	Generador derivado del método del cuadrado medio propuesto por Jhon von Neuman.
Itamaracá (Ita)	2021	D. H. Pereira	24	Conocido por ser el primer algoritmo PRNG que tiene la Función de Valor Absoluto en su base. Itamaracá también se presenta como un modelo sencillo y rápido que genera secuencias de números aleatorios aperiódicos.

Generador lineal congruencial

$$X_i = (aX_{i-1} + c) \text{ mód } m$$

(la operación módulo obtiene el resto de la división)



Teorema de transformación de variables aleatorias

Supongamos que sabemos generar X con distribución $\rho(x)$,

la variable $Z = f(X)$ tendrá alguna distribución $q(x)$...

¿Que función $f(x)$ permitirá obtener una determinada $q(x)$?

$$q(z) = \int_{\Omega} \delta(f(x) - z) \rho(x) dx$$

si existe $f^{-1}(x)$

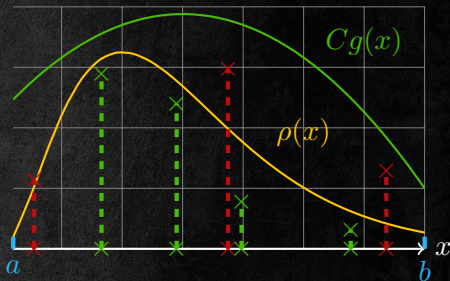
$$q(z) = \rho\left(f^{-1}(z)\right) \frac{df^{-1}(z)}{dz}$$

si $\rho(x) = 1$ en $(0, 1)$

$$f^{-1}(z) = \int q(z) dz + C$$

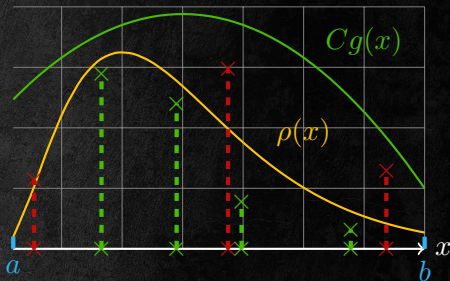
Método del rechazo de Von Neumann

1. Elijo cualquier $Cg(x) \geq \rho(x)$
2. Genero pares (X, Y) uniformes en el área debajo de $Cg(x)$. Para ello:
 - a. genero X con distribución $g(x)$.
 - b. para cada X genero Y uniforme en $[0, Cg(X)]$.
3. **Rechazo**/ignoro aquellos X que caen por arriba de $\rho(x)$
4. Los restantes X tendrán distribución $\rho(x)$.



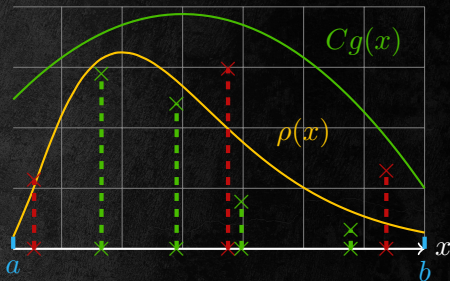
Método del rechazo de Von Neumann

1. Elijo cualquier $Cg(x) \geq \rho(x)$
2. Genero pares (X, Y) uniformes en el área debajo de $Cg(x)$. Para ello:
 - a. genero X con distribución $g(x)$.
 - b. para cada X genero Y uniforme en $[0, Cg(X)]$.
3. **Rechazo**/ignoro aquellos X que caen por arriba de $\rho(x)$
4. Los restantes X tendrán distribución $\rho(x)$.

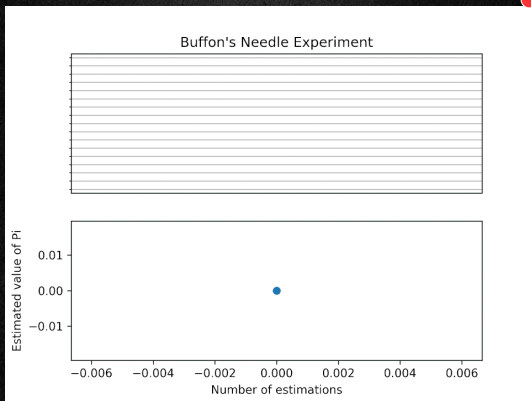


Método del rechazo de Von Neumann

1. Elijo cualquier $Cg(x) \geq \rho(x)$
2. Genero pares (X, Y) uniformes en el área debajo de $Cg(x)$. Para ello:
 - a. genero X con distribución $g(x)$.
 - b. para cada X genero Y uniforme en $[0, Cg(X)]$.
3. **Rechazo**/ignoro aquellos X que caen por arriba de $\rho(x)$
4. Los restantes X tendrán distribución $\rho(x)$.



La aguja de Buffon



Demcgrath2020, CC BY-SA 4.0.